



المدرسة العليا للأستاذة
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



عبد المالك السعدي
Université Abdelmalek Fessouf

A

Analyse 4 (2h)

M

LE-Math S6
Année : 2023-2024

Exercice 1 :

Etudier la convergence des séries $\sum U_n$ suivantes :

1. $U_n = \frac{(-1)^n}{n \ln(n+1)}$

2. $U_n = \left(\sin \frac{2}{n}\right)^n$

3. $U_n = \left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{n}}$

4. $U_n = \frac{(2n)!}{(n!)^2}$

5. $U_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n}$

Exercice 2 :

Soit (x_n) une suite de réels positifs. On pose $y_n = \frac{x_n}{1+x_n}$.

1. Montrer que les séries $\sum x_n$ & $\sum y_n$ sont de même nature.

2. Déduire la nature de la série numérique $\sum U_n$ avec :

$$U_n = \frac{1 - \cos\left(\frac{\pi}{n}\right)}{2 - \cos\left(\frac{\pi}{n}\right)}$$

Exercice 3 :

Pour $n \in \mathbb{N}^*$. On pose :

$$f_n(x) = \begin{cases} nx^n \ln x, & x \in]0, 1] \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

1. Montrer que la suite (f_n) converge simplement sur $[0, 1]$ vers une fonction f que l'on précisera.

2. Y a t il convergence uniforme de la suite f_n sur $[0, 1]$?

3. Soit $a \in]0, 1[$. Montrer que la suite (f_n) converge uniformément sur $[0, a]$ vers les fonction f .

Exercice 4 :

Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^x}$.

1. Montrer que le domaine de définition de la fonction f est $D =]0, \infty[$.

2. a Montrer que la série de fonctions $\sum (-1)^{n+1} \frac{\ln x}{n^x}$ converge normalement sur tout segment de D .

b Dédurre que f est de classe C^1 sur D .

3. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

4. Soit $x \in]0, 1[$. On considère la fonction

$$g : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^2, \\ t \mapsto \frac{1}{(2t-1)^x} - \frac{1}{(2t)^x}$$

(a) Montrer que :

$$\int_1^{+\infty} g(t) dt \leq f(x) \leq g(1) + \int_1^{+\infty} g(t) dt.$$

(b) Vérifie que : $\int_1^{+\infty} g(t) dt = \frac{1}{2(1-x)} (2^{1-x} - 1)$.

(c) Dédurre que : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \frac{1}{2}$.

5. a Donner le tableau de variation de f .

b Tracer dans un repère orthonormé la représentation graphique de la fonction f .

Exercice 1. (7 points)

1. Déterminer la nature des séries numériques suivantes:

$$\left(\sum \ln \left(\frac{n+1}{n} \right), \sum \frac{(-1)^n}{n^3 - 4n}, \sum (1 - \cos(\frac{\pi}{n})), \right. \\ \left. \sum \left(\frac{2n-1}{3n+2} \right)^n, \sum \frac{1}{(n!)^n}, \sum (3 + (-1)^n)3^{-n} \right)$$

2. En utilisant la règle d'Alembert, déterminer la nature de la série suivante:

$$\sum \frac{2^n}{n^2 (\sin a)^{2n}} \text{ avec } a \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}.$$

Exercice 2. (4 points)

Soit (u_n) une suite dans $\mathbb{R}^+$.

1. Montrer que les séries $\sum u_n$ et $\sum \ln(1 + u_n)$ ont la même nature.
2. Dédurre que le produit infini $\prod_{n=0}^{+\infty} (1 + u_n)$ converge si et seulement si la série $\sum u_n$ converge.

Exercice 3. (4 points)

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ on pose $f_n(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x = 0, \\ \frac{\tan x}{x(1 + nx)}, & \text{si } x \in]0, \frac{\pi}{2}]. \end{cases}$

1. Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement sur $[0, \frac{\pi}{2}]$ en déterminant sa limite simple.
2. Étudier la convergence uniforme sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ de la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Exercice 4. (5 points)

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ soit f_n la fonction définie sur $\mathbb{R}^+$ par:

$$f_n(x) = (1 + \frac{x}{n})^{-n}.$$

1. a) Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $\mathbb{R}^+$ vers une fonction f .
b) Vérifier que: $\forall n \geq 1, f_n \geq f$.
2. Soit $a \in]0, +\infty[$.
a) Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[0, a]$.
b) Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $\mathbb{R}^+$.
c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^a f_n(t) dt$.

On donne: $\ln(1+x) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + o(x^n)$ et $\cos(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n})$.



Examen
Algèbre

LE-Math

Durée 2h00

Semestre 3
2023-2024

Documents non autorisés & Téléphone éteint

Exercice 1. (5 pts)

Soit l'application

$$u(t) = 2$$

$$\phi: \mathbb{R}_{2n}[X] \rightarrow \mathbb{R}_{2n}[X]$$

$$P \mapsto \phi(P) = (X^2 - 1)P' - 2nXP$$

1. Montrer que ϕ est un endomorphisme de $\mathbb{R}_{2n}[X]$
2. Déterminer les valeurs propres de ϕ .

Exercice 2. (5 pts) Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on définit :

$$A_t = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & t \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

1. En distinguant les valeurs du paramètre réel t , déterminer le polynôme minimal de A_t .
2. En déduire les valeurs de t pour lesquelles la matrice A_t est diagonalisable.

Exercice 3. (10 pts) Soit A la matrice associée à l'application f définie sur $\mathbb{R}^3$ suivant la base canonique $\mathbb{R}^3$,

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

1. Déterminer l'application f .
2. Montrer que A est diagonalisable, Puis déterminer P , P^{-1} et D telles que $A = PDP^{-1}$.
3. Considérons le système de suites récurrentes d'inconnues les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suivant :

$$\begin{cases} u_{n+1} = 3u_n + v_n + w_n \\ v_{n+1} = u_n + 3v_n + w_n \\ w_{n+1} = u_n + v_n + 3w_n \end{cases}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad \text{avec} \quad \begin{cases} u_0 = 1 \\ v_0 = 0 \\ w_0 = 0 \end{cases}.$$

Déterminer $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

4. Considérons le système différentiel d'inconnues les fonctions $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ suivant :

$$\begin{cases} x'(t) = 3x(t) + y(t) + z(t) + B \\ y'(t) = x(t) + 3y(t) + z(t) + B \\ z'(t) = x(t) + y(t) + 3z(t) + B \end{cases}, \quad \text{avec} \quad \begin{cases} x(0) = 1 \\ y(0) = 0 \\ z(0) = 0 \end{cases}.$$

Déterminer les fonctions $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$.

Contrôle surveillé
Algèbre

LE-Math
Durée 1h45

Semestre 3
2023–2024

Documents non autorisés & Téléphone éteint

Rappel : p est un projecteur de $E \iff p \in \mathcal{L}(E)$ et $p \circ p = p$.

Alors : $\text{Im } p = \ker(p - \text{Id}_E)$ et $E = \text{Im } p \oplus \ker p$,

p est la projection sur $\text{Im } p$ parallèlement à $\ker p$.

Exercice 1.

Soit

$$f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z) \longmapsto f(x, y, z) = (-2x + y + z, -\frac{3}{2}x + \frac{3}{2}y + \frac{1}{2}z, -3x + y + 2z)$$

1. Donner la matrice A de f dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
2. Montrer que $A^2 = \frac{1}{2}(A + I_3)$.
3. Calculer $\chi_f(X)$, en déduire $\mu_f(X)$ (sans faire les calculs).
4. f est-elle trigonalisable?
5. Montrer que f est diagonalisable, puis calculer P , P^{-1} et D telles que $D = P^{-1}AP$.
6. f est-il bijectif?
7. Posons $p = \frac{2}{3}f + \frac{1}{3}\text{id}_{\mathbb{R}^3}$.
Donner la matrice P_p de p dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
8. Montrer que p est un projecteur.
9. Déterminer $\text{Ker}(p)$. Que remarquez-vous?
10. Expliquer pourquoi on a : $\mathbb{R}^3 = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p)$.
11. En déduire $\text{Im}(p)$ (sans faire les calculs).
12. Soit B_1 la base de $\mathbb{R}^3$ formée de vecteurs propres de A . Donner la matrice $\hat{P}$ de p dans la base B_1 .
13. Posons $q = f^2 - f$. Donner la matrice Q_q de q dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
14. Montrer que q est un projecteur.
15. Calculer f^n .
16. Donner p et q explicitement.

	Université Abdelmalek Essaâdi Ecole Normale Supérieure	
Licence d'éducation Spécialité : Maths	CONTROLE EN MATHÉMATIQUES (ANALYSE)	Année scolaire : 2023/2024

Exercice 1 : (6 points)

- 1) Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}^n$.
 - a) Montrer que $A \subset \bar{A}$, où $\bar{A}$ est l'adhérence de A . (1 pt)
 - b) Supposons que F est une partie fermée. Montrer que $F = \bar{F}$. (2pts)
- 2) On suppose que pour tout $x \in E$, il existe une suite de F qui converge vers x et $x \in F$. Montrer que F est fermé. (2 pts)
- 3) Que peut-on conclure ? (1 pt)

Exercice 2 : (2 points)

Calculer la limite la suite suivante :

$$U_n = \left(\frac{\sin(n)}{n}, \frac{n + (-1)^n}{n + 3(-1)^n} \right)$$

Exercice 3 : (4 points)

Etudier la continuité des fonctions suivantes sur $\mathbb{R}^2$:

- 1) $\begin{cases} f(x, y) = \frac{y^2}{x^2 + y^2} \text{ si } (x, y) \neq (0, 0) \\ f(0, 0) = 0 \end{cases}$ (2 pts)
- 2) $\begin{cases} f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^2} \text{ si } (x, y) \neq (0, 0) \\ f(0, 0) = 0 \end{cases}$ (2 pts)

Exercice 5: (4 points)

- 1) Montrer que $\inf(a, b) = \frac{|a+b| - |a-b|}{2}$ (2 pts)
- 2) Etudier la continuité de $f(x, y) = \inf\left(\frac{x^4 y}{4y^2 + |x|}, \frac{xy^4}{4x^2 + |y|}\right)$ (2 pts)

Exercice 5: (4 points)

Soit $E = \{f \in C^1([0, 1]), f(0) = 0\}$ et N_1 et N_2 les applications définies sur E par :

$$N_1(f) = \|f'\|_\alpha \text{ et } N_2(f) = \|f + f'\|_\alpha$$

- 1) Montrer que N_1 et N_2 définissent des normes sur E . (1 pt)
- 2) a) Montrer que $(\forall f \in E), N_2(f) \leq 2N_1(f)$. (1 pt)
- 3) b) En utilisant l'identité $f(x) = e^{-x} \int_0^x (f(t) + f'(t)) e^t dt$, montrer que $N_1(f) \leq 2N_2(f)$. (1 pt)
- 4) Que peut-on conclure. (1 pt)

	Université Abdelmalek Essaâdi Ecole Normale Supérieure	
Licence d'éducation Spécialité : Licence maths	FONCTIONS DE PLUSIEURS VARIABLES	Année scolaire : 2023/2024 Durée: deux heures

Exercice 1 (6 points)

Soit la fonction f définie sur $A \subset \mathbb{R}^n$ à valeurs dans $\mathbb{R}^m$ et $a \in \bar{A}$.

- 1) Montrer que f est continue au point a si et seulement si $\forall w$ un voisinage de $f(a)$, il existe V un voisinage de a tels que $\forall x \in A \cap V, f(x) \in w$. (2 pts)
- 2) a- Soit f une fonction continue en a , montrer que si $(x_p) \subset A$ telle que $x_p \rightarrow a$ quand p tend vers $+\infty$, alors $f(x_p) \rightarrow f(a)$ quand p tend vers $+\infty$. (1 pt)
b- Supposons que pour toute suite $(x_p) \subset A$ telle que $x_p \rightarrow a$ quand p tend vers $+\infty$, alors $f(x_p) \rightarrow f(a)$ quand p tend vers $+\infty$, montrer que f est continue. Que peut-on conclure ? (1 pt)
- 3) Soit K un compact de $\mathbb{R}^n$ et que f est continue, montrer que $f(K)$ est compact. (2 pts)

Exercice 2 : (4 points)

Considérons la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$\begin{cases} f(x, y) = \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ f(0, 0) = 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- 1) Etudier la continuité de f sur $\mathbb{R}^2$. (1 pt)
- 2) Déterminer les dérivées partielles premières de f sur $\mathbb{R}^2$. (1 pt)
- 3) La fonction f est-elle de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$? (1 pt)
- 4) Soit la fonction $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\varphi(t) = (u(t), v(t))$, où $u(t) = e^t$ et $v(t) = e^{-t}$. Posons $F = f \circ \varphi$. Calculer $d_{(0,0)} F$. *differentiable* (1 pt)

Exercice 3: (2 points)

Les fonctions f et g sont-elles de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$?

$$\textcircled{a} \quad \begin{cases} f(x, y) = \frac{\sin(x^3)}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ f(0, 0) = 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} g(x, y) = \frac{e^x - e^y}{x - y} & \text{si } x \neq y \\ g(x, x) = e^x & \text{si } x = y \end{cases}$$

Exercice 4 (4 points)

Soit $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la fonction définie par :

$$f(x, y) = (e^x - e^y, x + y)$$

- 1) Montrer f est bijective. (3)
- 2) Montrer que f est C^1 -difféomorphisme.

(2 pts)

(2 pts)

Exercice 5 (4 points)

On cherche toutes les fonctions $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant :

$$\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial g}{\partial y} = a \quad (E)$$

Où a est un réel. On pose f la fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$f(u, v) = g\left(\frac{u+v}{2}, \frac{-u+v}{2}\right)$$

- 1) Montrer que

(1 pt)

$$\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{a}{2}$$

- 2) Intégrer cette équation pour en déduire l'expression de f
- 3) En déduire les solutions de l'équation initiale (E).

(2 pts)

(1 pt)

	Université Abdelmalek Essadi Ecole Normale Supérieure	
Licence d'éducation Spécialité : Maths	EXAMEN DE RATTRAPAGE EN MATHEMATIQUES (Analyse) 5	Année scolaire : 2023/2024

Exercice 1 : (3 points)

Montrer que toute suite de Cauchy dans $\mathbb{R}^n$ est convergente.

Exercice 2: (3 points)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel muni de deux normes N_1 et N_2 , F un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel muni de deux normes $\bar{N}_1$ et $\bar{N}_2$ et f une application de E dans F .

Montrer que si N_1 et N_2 sont deux normes équivalentes et si $\bar{N}_1$ et $\bar{N}_2$ sont deux normes équivalentes alors :

f est continue de (E, N_1) dans $(F, \bar{N}_1)$ si et seulement si f est continue de (E, N_2) dans $(F, \bar{N}_2)$

(Indication : Si E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel muni de deux normes N_1 et N_2 et si N_1 et N_2 sont deux normes équivalentes alors tout ouvert pour (E, N_1) est un ouvert pour (E, N_2))

Exercice 3: (6 points)

On définit sur $\mathbb{R}^2$ l'application suivante :

$$\begin{cases} f(x, y) = \frac{2xy^2}{x^2 + y^2} \text{ si } (x, y) \neq (0, 0) \\ f(0, 0) = 0 \end{cases}$$

- 1) f est-elle continue sur $\mathbb{R}^2$? (2 pts)
- 2) f admet-elle des dérivées partielles premières en $\mathbb{R}^2$? (2 pts)
- 3) f est-elle de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$? (2 pts)

Exercice 4: (3 points)

Soient α un nombre réel strictement positif et f la fonction définie par :

$$\begin{cases} f(x, y) = \frac{x^\alpha y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \text{ si } (x, y) \neq (0, 0) \\ f(0, 0) = 0 \end{cases}$$

Déterminer, suivant les valeurs de α pour lesquelles la fonction f est continue en $(0,0)$.

Exercice 5 : (3 points)

Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application différentiable. Montrer que l'application

$$\begin{aligned} g: \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\rightarrow f(xy + \tan(x + y)) \end{aligned}$$

est différentiable et calculer sa différentielle en chaque point.

Exercice 6 (2 points)

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé, $x, y \in E$. Démontrer que $x + B^f(y, r) = B^f(x + y, r)$.